CYM Case 2432S028R – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku und GPS für das ESP32-2432S028R (CYD-2432S028, 2,8"-Touchscreen) · Revision 1

Entwurf und Bau: @birolt29 @alen29





Echtes Gerät (CYM-Menü geöffnet) und 3D-Design-Ansicht (Vorderseite).

CYM Case 2432S028R – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku und GPS für das ESP32-2432S028R (CYD-2432S028, 2,8"-Touchscreen) · Revision 1

Entwurf und Bau: @birolt29 @alen29

Diese Anleitung besteht aus vier Teilen: allgemeine Informationen zur Platine und zu den verwendeten Teilen, 3D-Druck von Gehäuse und vorderem Rahmen, Einbau der Teile in das Gehäuse und Aufspielen der Firmware. Die Druckeinstellungen sind mit allgemeinen Namen angegeben; die Entsprechungen finden Sie in jedem Slicer.



Fertiges Gerät: Vorderseite, SD-/Ladewand, USB-Wand, Lautsprecherwand.



Design-Ansichten: von vorn, von hinten, Gehäuseinneres, USB-Wand.

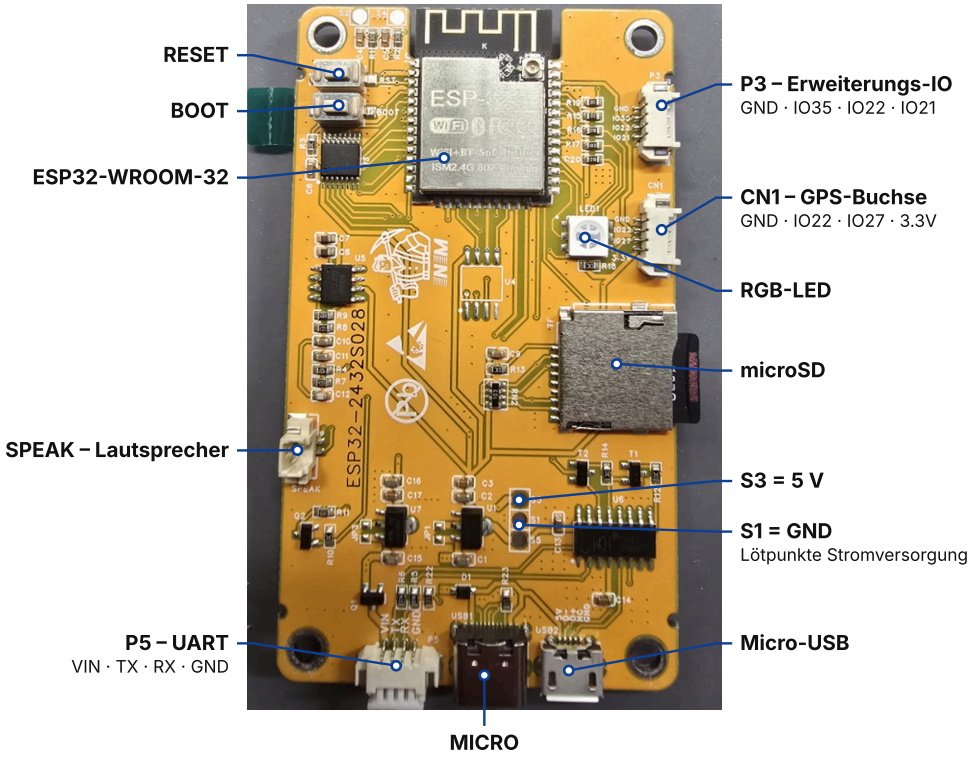
Teil 1 – Allgemeine Informationen

Technische Daten der Platine

Prozessor	ESP32-WROOM-32 · Dual-Core · 240 MHz
Speicher	4 MB Flash
Wi-Fi	802.11 b/g/n · 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2 (Classic + BLE)
Display	2,8"-TFT · 320×240 px · ILI9341-Treiber
Touch	Resistiv · XPT2046-Treiber · Stift inklusive
RGB-LED	RGB-LED (auf der Platine)
Lautsprecher	Lautsprecherausgang (SPEAK-Buchse)
microSD	SPI-Schnittstelle · FAT32 · max. 32 GB

USB	USB-C + Micro-USB
Stromversorgung	5 V über USB · oder Akku + Lademodul (dieses Gehäuse)
Gehäuseabmessungen	88,9 × 52,9 × 15,8 mm (Gehäuse) + 3,5 mm (Vorderrahmen) = 19,3 mm gesamt

Anschlüsse (Pinout)



Rückseite der Platine; USB-Buchsen unten.

CN1 – GPS-Buchse (4-polig, 1,25 mm)

Pin	Signal	Beschreibung
1	GND	Masse
2	IO22	Platinen-RX – hier wird GPS-TX angeschlossen
3	IO27	Platinen-TX – hier wird GPS-RX angeschlossen
4	3.3V	3,3-V-Ausgang (GPS-Versorgung)

S1 / S3 – Lötpunkte für die Stromversorgung

Pin	Signal	Beschreibung
S1	GND	Minus
S3	5 V	Plus (vom Lademodul)

Platinenanschlüsse: CN1-GPS-Buchse (GND–IO22–IO27–3.3V) und S1/S3-Lötpunkte.

Referenz: verwendete Teile und Software

Teil	Produkt	Link
Platine	ESP32-2432S028R (CYD-2432S028), ESP32 mit 2,8"-Touchscreen	www.amazon.de/dp/B0D2TN77LY
Akku	3,7 V 1100 mAh LiPo, mit 1,25-mm-Stecker. Wird unter dem Namen „YELUFT“ verkauft; das Produkt trägt ein „MakerFocus“-Etikett.	www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7

GPS-Modul	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Lademodul	Youmile LX-LCBST Lade- + 5-V-Boost-Modul (Type-C), 5er-Packung	www.amazon.de/dp/B0C3V847G2
Schalter	SS12D00G Schiebeschalter, 3-mm-Hebel („12D00G-3mm“); aus dem 80-teiligen Schiebeschalter-Set von VEXUNGA	www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC
Steckerkabel (optional)	Huba 2-polige 1,25-mm-Kabelpaare (Stecker/Buchse), 10 cm, 20 Paar	www.amazon.de/dp/B0GRGJBH13
Software	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

Die Platine wird als Set mit Schrauben, Abstandsmuttern, Stift und 4-adrigem Kabel geliefert; wer das Gehäuse druckt, muss zusätzlich den Akku, das Lademodul, das GPS-Modul und den Schalter kaufen. Das Gehäuse wurde mit diesen Teilen erprobt. Vergleichen Sie vor dem Bestellen die Maße der Teile mit der obigen Liste: Die Akkutasche im Gehäuse misst 53,4 × 31 × 7,5 mm, und Akkus gleicher Kapazität können je nach Hersteller andere Maße haben. Verlassen Sie sich auch nicht auf die Maßangaben in den Angeboten: Der hier verwendete Akku ist mit 50 × 29 × 7 mm angegeben, misst real aber 53 × 30 × 7,5 mm (einschließlich Schutzplatine und Kabelabgang). Stand der Links: 04.10.2026; Produktseiten können sich mit der Zeit ändern. Die Software unterstützt diese Platine unter dem Namen CYD-2432S028; wählen Sie sie auf der Installationsseite als Board aus.

> Achtung – Akkupolarität: Bei Akkus mit 1,25-mm-Stecker und bei fertigen Steckerkabeln ist die Plus-/Minus-Belegung je nach Hersteller unterschiedlich, und auch die Kabelfarbe ist nicht zuverlässig. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Akkus an das Modul mit dem Multimeter, welcher Anschluss Plus ist. Eine Verpolung zerstört das Lademodul.

Teil 2 – 3D-Druck

Druckdateien

Datei	Inhalt
`CYM_Case_2432S028R.3mf`	Beide Teile zusammen (Gehäuse + vorderer Rahmen), in Druckausrichtung. Verwenden Sie diese Datei, wenn Ihr Slicer 3MF-Dateien öffnen kann.
`CYM_Case_2432S028R_Case.stl`	Gehäuse (Unterteil). Einheit: Millimeter.
`CYM_Case_2432S028R_Front_Frame.stl`	Vorderer Rahmen. Einheit: Millimeter.

Gedruckt werden zwei Teile; Stützen sind nicht nötig. Gehäuse 88,9 × 52,9 × 15,8 mm, vorderer Rahmen 88,9 x 52,9 × 3,5 mm; zusammen 19,3 mm dick. Gesamtvolumen 17,7 cm3 (etwa 20 g PLA).

Platzierung auf dem Druckbett

- Gehäuse: Die flache, geschlossene Rückseite (die Seite mit der Beschriftung BOOT / RESET / GPS) kommt auf das Druckbett; die offene Seite zeigt nach oben.
- Vorderer Rahmen: Die flache, zur Platine zeigende Seite kommt auf das Druckbett; die Vorderseite mit der CYM-Beschriftung zeigt nach oben.
- Die Dateien sind bereits so ausgerichtet gespeichert; bitte nicht drehen.
- Stützen aus; sie werden nirgends benötigt.
- Ein Brim ist nicht nötig; lösen sich die Ecken vom Bett, fügen Sie 3–5 mm Brim hinzu.

Material

PLA oder PLA+ genügt. Richten Sie die Temperaturen nach den Angaben auf Ihrer Filamentrolle; da langsam gedruckt wird, passt der untere bis mittlere Bereich der Angabe. Feuchtes Filament zieht Fäden und setzt kleine Schriftzüge zu; trocknen Sie es vor dem Druck.

Slicer-Einstellungen (0,4-mm-Düse)

Einstellung	Wert	Warum
Schichthöhe	0,16 mm (erste Schicht 0,20 mm)	Für kleine Schriftzüge und Löcher. 0,20 mm geht auch, ist aber gröber.
Wandanzahl (Perimeter)	3	Die Seitenwände sind 1,2 mm dick; mit 3 Linien werden sie massiv gedruckt.
Wandgenerator	Arachne / variable Linienbreite	Dünne Stege und Tastenzungen werden in einem Stück gedruckt.
Reihenfolge des Wanddrucks	Außenwand zuerst	Außenflächen und Schriftkanten werden sauber und scharf.
Geschwindigkeit der Außenwand	30 mm/s	Für die gravierte Schrift und die Tastenschlitze.
Flussrate	Kalibriert; Überextrusion vermeiden	Überextrusion setzt die 0,6-mm-Tastenschlitze und die Schrift zu.
Obere / untere Massivschichten	4 / 4	
Füllung	15 %	
Elefantenfuß-Kompensation	0,10 mm	Damit die gequetschte erste Schicht die Schrift und die Schlitze auf der Rückseite nicht verengt.
Stützen	Aus	

Die Bezeichnungen der Einstellungen unterscheiden sich von Programm zu Programm (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print usw.). Referenzdruck: ein Drucker der Klasse Ender-3 S1, strukturiertes PEI-Bett, 0,4-mm-Düse, PLA+, Düse 210 / 205 °C, Bett 60 / 55 °C; Druckzeit für beide Teile zusammen etwa 2 Stunden 25 Minuten.

Kontrolle nach dem Druck

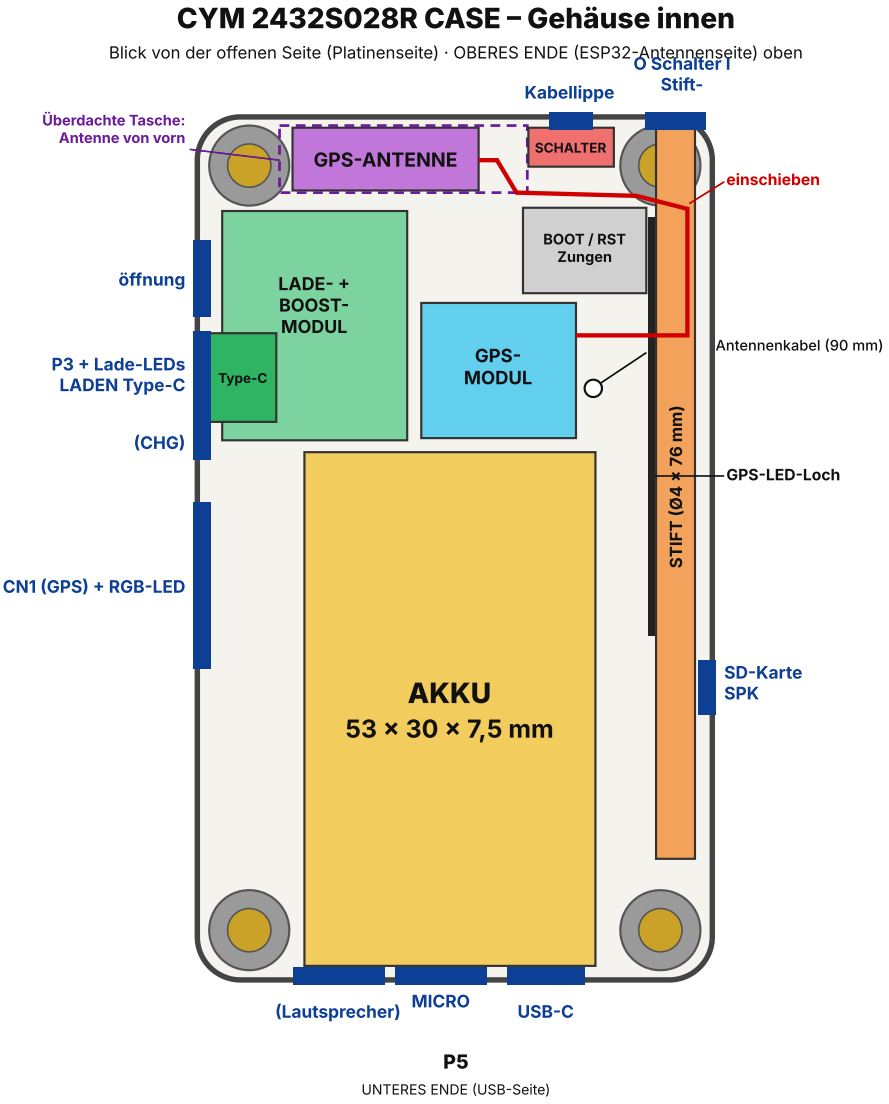
- Federn die BOOT- und RESET-Zungen frei? Sind die Schlitze an den Zungenrändern geschlossen, öffnen Sie sie mit einem Bastelmesser; besonders der schmale Schlitz an der Außenkante der RESET-Zunge kann in der ersten Schicht zulaufen.
- Hängen an der Decke der GPS-Antennentasche Fäden von der Überbrückung (Bridging)? Falls ja, entfernen Sie sie vor dem Einsetzen der Antenne mit einer Pinzette.
- Sind die Taschen für die Sechskantmuttern in den vier Säulen sauber?
- Ist das Stiftloch durchgehend frei? Der Stift muss sich leicht ein- und ausschieben lassen.
- Sind die Öffnungen für USB (MICRO / USB-C), P5, P3, CN1, SD, SPK und CHG sauber?
- Sind die LED-Löcher (1,5 mm) frei: für die RGB-LED und die zwei Lade-LEDs in der Seitenwand, für die GPS-LED in der Rückseite? Falls nicht, bohren Sie sie von Hand mit einem 1,5-mm-Bohrer auf.
- Sind Schalterschlitz und gravierte Schrift frei von Fäden?

Teil 3 – Montage

Was Sie brauchen

- Gedrucktes Gehäuse und vorderer Rahmen (CYM Case 2432S028R, Revision 1)
- Platine ESP32-2432S028R (CYD-2432S028) und der Inhalt ihres Sets: 4 M3-Sechskant-Abstandsmuttern, 4 kurze M3-Schrauben (M3 × 7), der Stift und ein 4-adriges Kabel (ein Ende mit Stecker). Die Acrylplatten und die langen Schrauben aus dem Set werden nicht verwendet.
- LiPo-Akku 1100 mAh, höchstens 53 × 30,5 × 7,5 mm, mit 1,25-mm-Stecker, mit Schutzschaltung
- Lade- + 5-V-Boost-Modul LX-LCBST (23,5 × 19 × 4,5 mm, Type-C-Eingang)
- GPS-Modul 16 × 14 × 5,5 mm und seine Antenne (19 × 6 × 5,5 mm, Kabel 90 mm)
- Schiebeschalter SS12D00G, 3-mm-Hebel (Körper 8,7 × 3,7 × 3,7 mm). Denselben Körper gibt es auch mit 4-, 5- und 6-mm-Hebel; ein längerer Hebel steht weiter aus dem Gehäuse heraus.
- Dünner Schaltdraht (für die Versorgung und den Schalter)
- Optional: 2-polige 1,25-mm-Steckerpaare (um die Akku- und Platinenverbindung lösbar zu machen)
- Dünnes doppelseitiges Klebeband, Lötzubehör, Multimeter, Pinzette, Bastelmesser

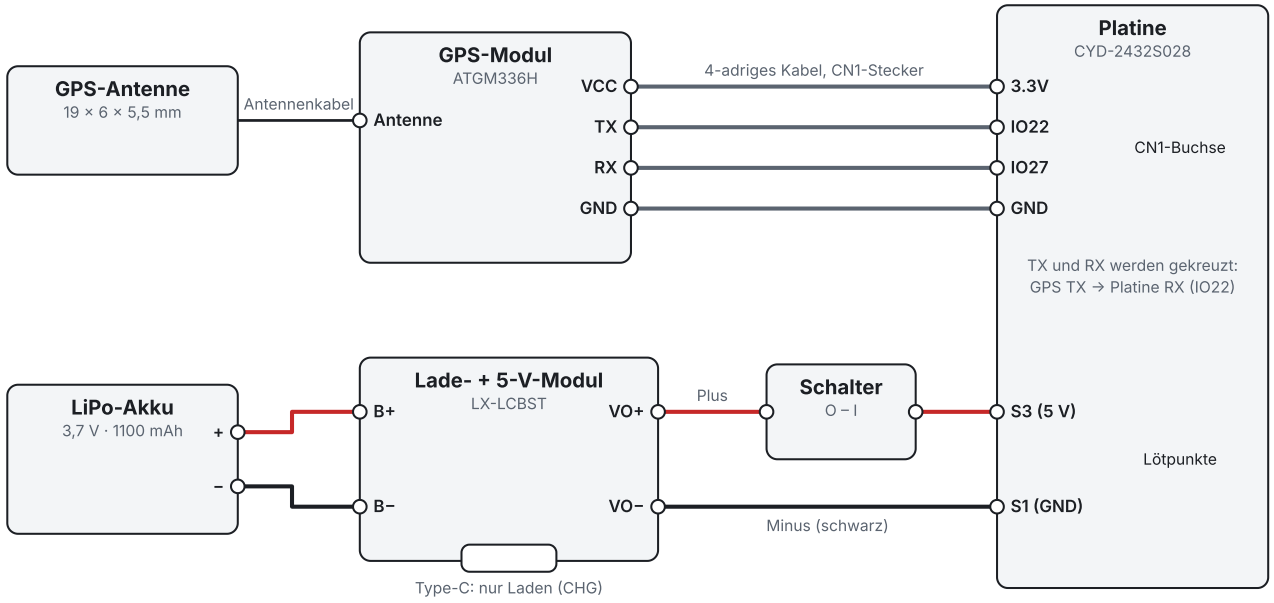
Anordnung im Gehäuse



Komponentenanordnung im Gehäuse (Ansicht von der offenen Seite, oberes Ende oben).

Anschlussplan

Welches Kabel wohin gehört: Der Akku wird mit dem Lademodul verbunden, der 5-V-Ausgang des Moduls geht über den Schalter zur Platine, und das GPS-Modul wird mit der CN1-Buchse verbunden.



Lassen Sie den Schalter aus (O), solange an der USB-Buchse der Platine ein Kabel steckt.

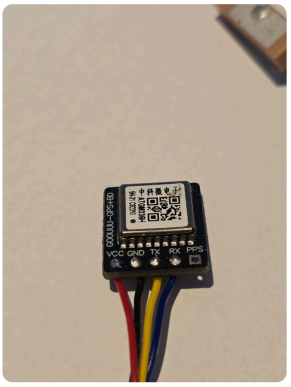
> Achtung: Die Kabelfarben am GPS-Modul und bei den Versorgungsleitungen können je nach Set abweichen; und obwohl Rot = + und Schwarz = – weltweit üblich ist, verlassen Sie sich nicht darauf – beachten Sie diese Warnung. Schließen Sie nach den Buchsen-/Pad-Bezeichnungen an, nicht nach der Kabelfarbe (GPS VCC, TX, RX, GND ↔ CN1 3.3V, IO22, IO27, GND; TX und RX werden gekreuzt), und prüfen Sie den Pluspol des Akkus mit dem Multimeter.

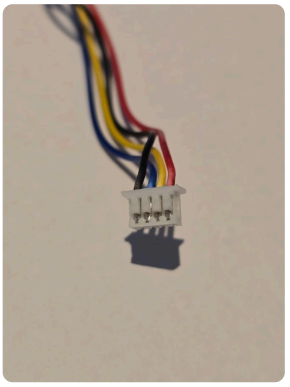
Vorbereitung: Lötarbeiten

Diese vier Arbeitsschritte erledigen Sie auf dem Tisch, bevor etwas in das Gehäuse eingesetzt wird.

Vorbereitung 1 Das Kabel an das GPS-Modul löten

Das 4-adrige Kabel aus dem Set hat an einem Ende einen Stecker, der in die CN1-Buchse passt; dieses Ende bleibt unverändert. Schneiden Sie die Stecker am anderen Ende ab und löten Sie die vier Adern direkt an die Pads des GPS-Moduls (VCC, GND, TX, RX); für eine Stiftleiste ist kein Platz. Verlegen Sie die Adern flach vom Modul weg.

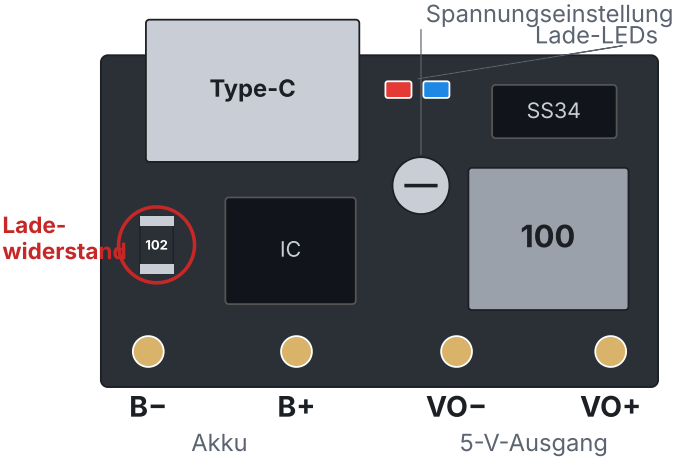




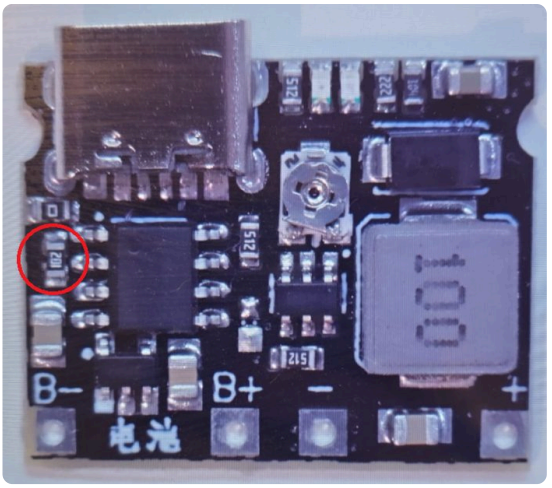
Neben CN1 ist auf der Platine (von oben nach unten) GND, IO22, IO27, 3.3V aufgedruckt. TX des GPS geht an RX der Platine (IO22), RX des GPS an TX der Platine (IO27); VCC → 3.3V, GND → GND. Das GPS-Modul wird mit 3,3 V versorgt.

Vorbereitung 2 Das Lademodul einstellen

Stellen Sie die Ausgangsspannung des Lademoduls auf 5 V DC ein: Schließen Sie den Akku an (das Modul noch nicht mit der Platine verbinden), halten Sie die Messspitzen des Multimeters an die Anschlüsse VO+ und VO− und drehen Sie das Spannungs-Trimmpoti mit einem feinen Schraubendreher, bis 5,0 V angezeigt werden. Verbinden Sie das Modul nicht mit der Platine, solange die Spannung falsch eingestellt ist. Den Ladestrom stellen Sie über den SMD-Widerstand (Bauform 0603) auf dem Modul passend zu Ihrem Akku ein. Tabelle des Herstellers: 30 kΩ → 50 mA, 5 kΩ → 250 mA, 2 kΩ → 580 mA, 1,2 kΩ → 1000 mA. Ab Werk ist ein 1-kΩ-Widerstand (Aufdruck „102“) bestückt; das ergibt einen Ladestrom von etwa 1 A und ist die Obergrenze für den 1100-mAh-Akku (empfohlener Ladestrom des Akkus: 0,2–1 A). Es wird empfohlen, ihn durch einen 2-kΩ-Widerstand zu ersetzen (580 mA).



Die Zeichnung ist schematisch, nicht maßstabsgetreu. Der Widerstand sitzt zwischen der Type-C-Buchse und dem B−-Pad, am Rand des Moduls (auf dem Foto rot markiert).



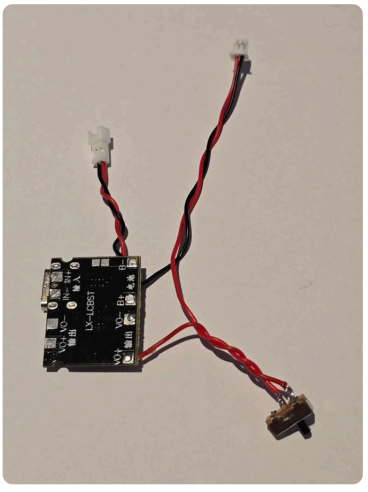
Ladestrom – Widerstand

Widerstand	Ladestrom
30 kΩ	50 mA
5 kΩ	250 mA
2 kΩ	580 mA · empfohlen
1,2 kΩ	1000 mA
1 kΩ („102“)	≈1,2 A · ab Werk

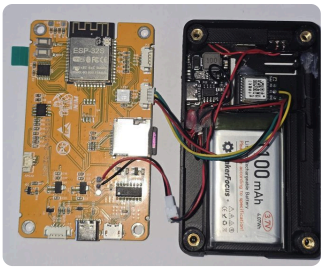
Vorbereitung 3 Das Lademodul und den Schalter verdrahten

Löten Sie von der Oberseite des Moduls aus die Akkukabel an die Pads B+ und B- und die Ausgangskabel an die Pads VO+ und VO-. Richten Sie sich nach der Beschriftung auf dem Modul; die Pfeile auf Händlerbildern können irreführend sein. Führen Sie das Plus-Ausgangskabel über den Schalter: VO+ → mittlerer Pin des Schalters, äußerer Pin des Schalters → Pluskabel zur Platine.

> Kürzen Sie die Pins des Schalters so weit wie möglich; die Pins und die angelöteten Kabel dürfen die Bewegung des RESET-Stößels im Gehäuse nicht behindern.



Vorbereitung 4 Die Versorgungskabel an die Platine löten



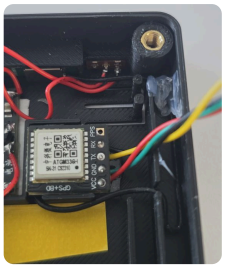
Verwenden Sie zwei der drei Lötpunkte in der Mitte der Platine: das Minuskabel an S1 (GND), das Pluskabel an S3 (5 V). Verlegen Sie die Kabel flach an der Platine entlang.

Auf den Fotos sind die Akku- und Platinenverbindungen mit 2-poligen 1,25-mm-Steckern ausgeführt; das ist optional. Direkt angelötete Kabel brauchen weniger Platz. Wenn Sie Stecker verwenden, prüfen Sie die Polarität durch Messen auf beiden Seiten.

Montageschritte

Schritt 1 Die Muttern einsetzen

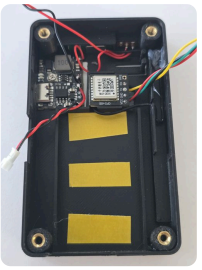




Drücken Sie die vier Sechskant-Abstandsmuttern in die Taschen der Ecksäulen. Die Oberseite jeder Mutter muss mit der Oberseite der Säule bündig abschließen; steht sie heraus, sitzt die Platine schief.

Sitzt eine Mutter zu stramm, drücken Sie sie mit einem flachen Gegenstand ein oder erwärmen Sie sie 2–3 Sekunden mit dem Lötkolben. Bleibt sie locker, geben Sie einen Tropfen Klebstoff in die Tasche.

Schritt 2 Doppelseitiges Klebeband anbringen

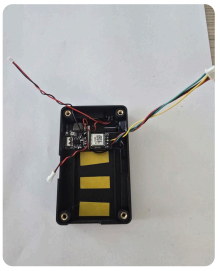


Kleben Sie drei Streifen dünnes doppelseitiges Klebeband auf den Boden der Akkutasche und je einen Streifen in die Taschen für das GPS-Modul und das Lademodul.

> Das Klebeband in der GPS-Tasche darf das GPS-LED-Loch im Boden nicht abdecken (das Loch, auf das die Pinzette auf dem Foto zeigt).

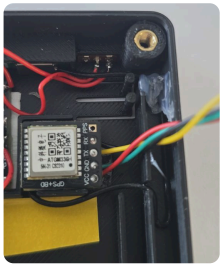
Schritt 3 Die GPS-Antenne in ihre Tasche schieben

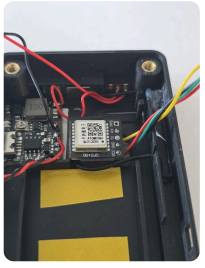




Schieben Sie die Antenne von der USB-Seite her in die überdachte Tasche hinter der oberen Wand; der Kabelabgang bleibt rechts (auf der Schalterseite). Hängen an der Decke der Tasche Fäden, entfernen Sie diese zuerst.

Schritt 4 Das Antennenkabel verlegen und am Modul anstecken

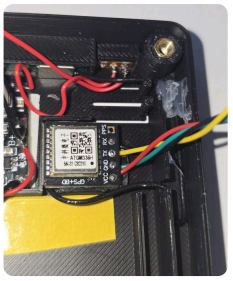
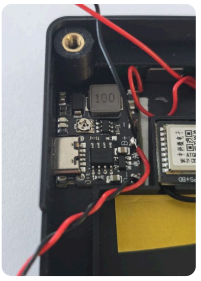




Führen Sie das Kabel neben der Säule in der oberen rechten Ecke nach unten bis zur GPS-Tasche, ohne die Tastenstößel zu berühren. Drücken Sie den Stecker auf die goldfarbene Buchse am GPS-Modul.

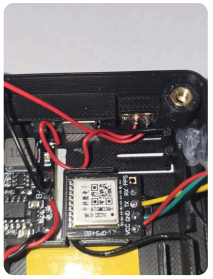
Schritt 5 Das GPS-Modul platzieren

Drücken Sie das Modul so auf das Klebeband, dass die beschriftete Seite (die mit dem QR-Code) zu Ihnen zeigt und die LED-Seite zum Boden; die Kabel zeigen zur Stiftseite. Legen Sie das überschüssige Antennenkabel in einer Schlaufe entlang der oberen Kante der Akkutasche ab.

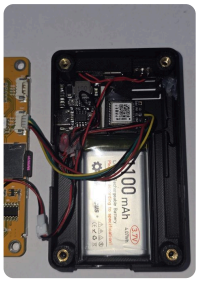
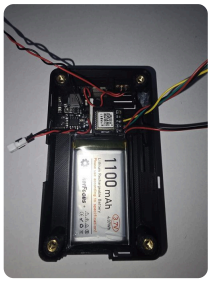
Schritt 6 Das GPS-Kabel durch den Kanal führen

Führen Sie das 4-adrige Kabel durch den Kanal bis zum Fenster in der Seitenwand, hinter dem die CN1-Buchse liegt; der Stecker liegt dann vor dem CN1-Fenster.



Schritt 7 Den Akku einlegen

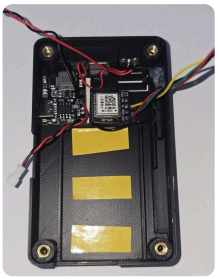
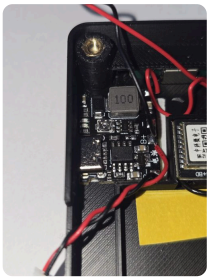
Drücken Sie den Akku mit dem Kabel zur GPS-Seite (nach oben) in seine Tasche. Das Antennenkabel darf unter dem Akku verlaufen; es darf nicht über die USB-Buchsen führen.

Schritt 8 Das Lademodul und den Schalter einsetzen

Drücken Sie das Lademodul in seine Tasche oben links, sodass die Type-C-Buchse mit der CHG-Öffnung fluchtet; die zwei Lade-LEDs liegen dann hinter den Löchern in der Seitenwand. Setzen Sie den Schalter in seine Tasche in der oberen Wand, sodass der Hebel durch den Schlitz herausragt. Verbinden Sie den Akku mit dem Modul.

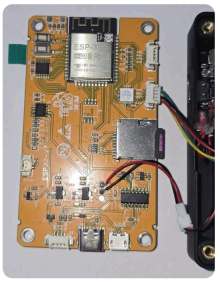
Fixieren Sie die Kabel mit ein paar Tropfen Heißkleber. Halten Sie den Kleber von den BOOT-/RESET-Zungen, ihren Stößeln und den LED-Löchern fern.

Schritt 9 Die Platine anschließen

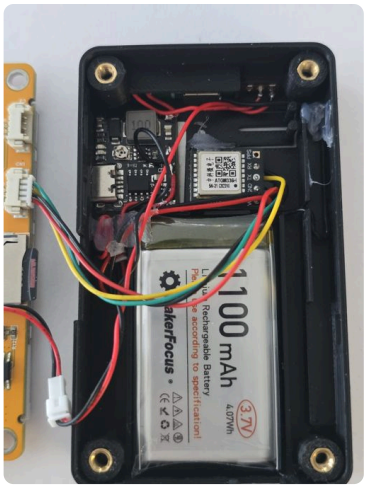
Halten Sie die Platine neben das Gehäuse. Verbinden Sie die Versorgungskabel (S1 / S3) mit dem Ausgang des Lademoduls und stecken Sie den Stecker des GPS-Kabels in die CN1-Buchse.

> Testen Sie, bevor Sie den Rahmen anschrauben: Stellen Sie den Schalter auf Ein (I, zur Stiftseite). Die Platine sollte starten; die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms sollte angehen. Wenn die Firmware installiert ist, erscheint auch ein Bild; falls nicht, siehe Teil 4.



Schritt 10 Die Platine einsetzen, den vorderen Rahmen anschrauben

Setzen Sie die Platine mit dem Bildschirm nach oben auf die vier Säulen; achten Sie darauf, dass keine Kabel zwischen Platine und Säulen eingeklemmt werden. Legen Sie den vorderen Rahmen über den Bildschirm und drehen Sie die vier Schrauben M3 × 7 von vorn ein. Nicht zu fest anziehen.



Schritt 11 Den Stift und die SD-Karte einsetzen

Schieben Sie den Stift in das Loch in der oberen Wand; seine Kappe sitzt in der Vertiefung an der Ecke. Stecken Sie die SD-Karte durch den SD-Schlitz in der Seitenwand ein (Push-Push). Die Software benötigt eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit höchstens 32 GB.



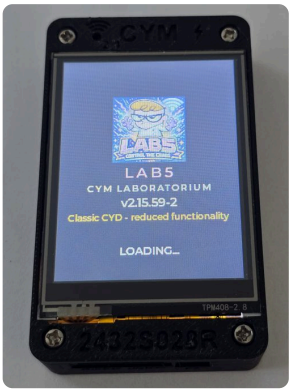


Schritt 12 Abschlusskontrolle

Die USB-Stecker (Type-C und Micro) sollten sich leicht in ihre Öffnungen stecken lassen; beim Drücken der BOOT- und RESET-Zungen auf der Rückseite sollten die Taster klicken und nicht von selbst gedrückt bleiben. Beim Laden sind die Lade-LEDs durch die Löcher in der Seitenwand zu sehen (rot beim Laden, blau wenn voll), und die GPS-LED ist durch das Loch in der Rückseite zu sehen, wenn das GPS aktiv ist. Die CHG-Buchse dient nur zum Laden; sie überträgt keine Daten.

> Lassen Sie den Schalter aus (O), solange die USB-Buchse der Platine mit einem Computer oder Ladegerät verbunden ist; die Platine wird dann über USB versorgt. Den Akku gleichzeitig über die CHG-Buchse zu laden, ist unbedenklich.





Teil 4 – Firmware

Firmware mit dem Web-Flasher aufspielen

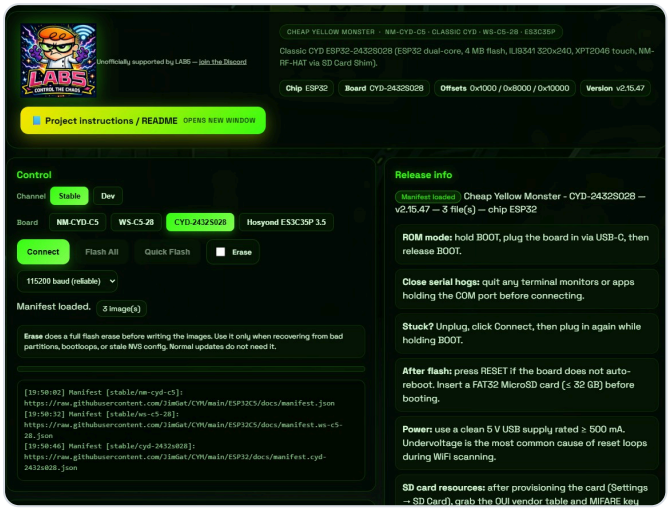
Die Firmware kann direkt über den Browser aufgespielt werden, ohne USB-Treiber oder IDE.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Öffnen Sie jimgat.github.io/CYM/ in Chrome oder Edge.
2. Wählen Sie die Platine „CYD-2432S028“ aus.
3. Verbinden Sie die Platine über ihren USB-Anschluss mit dem Computer und klicken Sie auf „Connect“.
4. Klicken Sie auf „Flash“ und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
5. Die Platine startet automatisch neu; die CYM-Oberfläche erscheint auf dem Bildschirm.



Nach dem Flashen erscheint das CYM-Hauptmenü auf dem Bildschirm.



Web-Flasher-Oberfläche – Platine CYD-2432S028 ausgewählt.

Lizenz – CC BY-NC-ND 4.0

Das Design von CYM Case 2432S028R und diese Anleitung stehen unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 (@birolt29 @alen29).

- **Erlaubt:** das Gehäuse für sich selbst drucken und nutzen; die unveränderten Dateien mit Nennung der Quelle und der Designer weitergeben.
- **Ohne Erlaubnis nicht gestattet:** das gedruckte Gehäuse oder die Dateien verkaufen oder kommerziell nutzen; veränderte Dateien veröffentlichen.
- Lizenztext: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- Die CYM-Firmware ist ein eigenes Projekt mit eigener Lizenz. Platinen- und Teilenamen sind Marken ihrer Hersteller.

> Der Web-Flasher funktioniert nur in Chrome und Edge (Web Serial API erforderlich). Safari und Firefox werden nicht unterstützt.